

3e S4 ELEVE Activite

3e_S4_ELEVE_Activite

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Rituel d'entrée

1. Nommer l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté adjacent.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Nommer le côté opposé.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir cosinus, sinus ou tangente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), ($M \in [AB]$), ($N \in [AC]$) et ($MN \parallel BC$).

..... On donne (AM=3), (AB=5) et (AN=4,2). Calculer (AC). 6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle (θ) mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer ($\cos \theta$), puis estimer (θ).

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu (35°). Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$[\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}]$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Adjacent 6, hypoténuse 10 : cosinus.

.....
1. Hypoténuse 12, angle 35° : côté adjacent.

.....
1. Contrôler que la longueur trouvée est possible.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.